奉贤杭州湾上海康美特科技发展有限公司“4·8”一般闪燃事故调查报告

奉贤区人民政府事故调查组

2026 年 8 月 6 日

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一）事故单位情况.....2

（二）事故单位安全管理状况.....3

（三）事故涉及物料的理化特性.....4

（四）事故单位相关生产工艺流程.....4

（五）相关作业安排和事故发生经过.....5

（六）当日天气情况及事故现场勘察情况.....6

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....7

二、 事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故信息接报及相应情况.....8

（二）事故现场应急处置情况.....8

（三）医疗救治和善后情况.....8

（四）事故应急处置评估.....9

三、 事故原因及存在的问题.....9

（一）直接原因分析.....9

（二）事故相关鉴定情况.....9

（三）事故暴露出的问题.....10

四、 对有关责任人员和单位的处理建议.....10

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议.....10

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议.....11

五、 事故整改和防范措施建议.....12

（一）辨识安全风险，规范作业流程.....12

（二）强化现场监管，推动规范作业与隐患清零.....12

（三）履行监管职责，压实主体责任.....12

奉贤杭州湾上海康美特科技发展有限公司“4·8”一般闪燃事故调查报告

2026年4月8日11时43分许，位于奉贤区楚华北路819号的上海康美特科技发展有限公司交联剂车间二楼在制备投料时发生一起闪燃事故，造成4名人员送医治疗，其中3人经司法鉴定，2人构成重伤，1人轻伤，另外1人经医院确认无碍后当日离院，直接经济损失约92.2万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规以及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）《奉贤区人民政府关于生产安全事故报告和调查评估统计有关事项的通知》（沪奉府发〔2024〕13号）等规定要求，成立了由区应急管理局牵头，公安奉贤分局、区总工会参加的奉贤杭州湾上海康美特科技发展有限公司“4·8”一般闪燃事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“四不放过”的原则，通过现场勘验、调取监控、查阅资料、调查询问和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改与防范措施建议。

经调查认定，奉贤杭州湾上海康美特科技发展有限公司“4·8”一般闪燃事故是一起因风险辨识不全面、操作规程不完善、安全教育培训不充分、现场安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

上海康美特科技发展有限公司（以下简称康美特公司）成立于2003年5月，注册地址奉贤区楚华北路819号，法定代表人黄强，现有员工95名，主要从事LED有机硅封装材料的的生产，年产各类LED有机硅封装材料约1000吨，分为两大类，LED封装硅胶A组分166.7吨，LED封装硅胶B组分833.3吨，均不属于危险化学品。公司成立了安全环保部专门负责公司安全管理工作，公司在生产经营过程中使用到多种危险化学品，主要包括：浓硫酸、乙醇、对二甲苯、正已烷，甲醇、氮气、柴油等，年总使用量约1121吨，未达危险化学品使用许可证使用量。

（二）事故单位安全管理状况

1.安全管理机构及人员

康美特公司设有安环部，并配备了两名专职安全生产管理人员，安环部经理孙伟、安环部经理助理王福丽。两人均持有专职安全生产管理人员安全合格证书，经核查，事故发生时，证书均在有效期内。

2.安全管理制度建立情况

康美特公司建立了全员安全生产责任制、生产安全事故

应急预案、安全教育培训制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、危险化学品管理制度、应急管理制度、操作规程管理制度、劳动防护用品管理制度等安全生产管理制度，安全管理制度基本齐全。

3.安全教育和培训情况

康美特公司制定了安全教育培训制度，对新进员工进行了三级安全教育，对公司全体员工进行了安全生产责任制培训、相关安全知识和技能等培训，以上培训均留有书面记录，但缺少对危险化学品的风险辨识教育培训，安全教育培训不齐全。

（三）事故涉及物料的理化特性

1.正已烷（甲类危险化学品）

高度易燃易挥发的无色液体，有微弱的特殊气味，无 PH 值，闪点约-26℃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化物接触发生强烈反应，可引起燃烧。其蒸气比空气重，遇到火源会着火回燃，燃烧时会生成一氧化碳、二氧化碳。

2.四甲基二硅氧烷（甲类危险化学品）

高度易燃易挥发的无色液体，无 PH 值。闪点约-26℃，燃烧时可能产生有毒烟雾：碳氧化物（CO、CO2）。

3.T 酸（混合物，无学名）

酸性淡黄色混合液体，具有刺鼻性，PH 值＜1，闪点无资料。燃烧时会分解成有害物质：碳氧化物、硫氧化物、氟化氢。

4.二苯基二羟基硅烷（又名二苯基硅二醇）

易燃性白色粉末，PH 值约 3-5，闪点约 53℃。在有火源，通过摩擦或存储产生热量时易燃，燃烧时产物分解为：二氧化碳、二氧化硅。

（四）事故单位相关生产工艺流程

事故发生时，作业人员正在生产 6 号交联剂。生产工艺流程简述：先通过真空管道将正己烷与四甲基二硅氧烷抽入反应釜内[1]，完全抽入后，通过与反应釜固定连接的阀门向反应釜内充入氮气，以达到内外压平衡与隔绝空气的作用。随后打开投料孔，将具有催化作用的 T 酸倒入反应釜内，最后将二苯基二羟基硅烷通过投料口由人工投入反应釜，这个过程中，反应釜内搪瓷材质的搅拌棒一直以匀速状态搅拌。等四种原材料全部投入完毕之后，使用蒸汽加热反应釜，反应温度约 105 摄氏度（反应釜最高可承受温度 150 摄氏度），至此，对反应釜的操作完毕，从投料至降温大约需要 9 个小时，降温结束后转运至另一反应釜。

（五）相关作业安排和事故发生经过

2026 年 4 月 8 日 8 时 30 分许，根据生产经理耿金峰的工作安排，交联剂班组的赵士阳、徐大庆、潘琪、李红芳开始 6 号交联剂制备作业。4 人在开始作业之前，先将反应釜内之前的物料使用隔膜泵转运，转运完物料后，再开始交联剂制备作业。赵士阳负责投料，徐大庆负责投料、协助物料拆袋、称重、搬运，潘琪负责投料、物料称重，李红芳负责

[1]事发时正处于作业状态的固定式压力容器，产品名称为“2000L 搪玻璃开式反应罐”，产品编号为“23Y7864”，具有奉贤区市场监督管理局签发的特种设备使用登记证，编号：容 15 沪 T06589（25）。

记录物料的重量、反应釜的温度。8 时 40 分许，根据工艺流程，作业人员首先从一楼的真空管道向反应釜内输入 400KG 正已烷和 440KG 四甲基二硅氧烷，大约上午 9 时许输入完毕，随后四人离开交联剂制备岗位，开展其他工作。11 时 20 分许，四人回到反应釜旁，打开投料口，准备投入 600KG 二苯基二羟基硅烷（白色粉末状，共计 30 桶，每桶 20KG，桶内物料用塑料袋包装），在投料之前，需要用防爆电子秤称重，解开绑扎塑料袋的绳子之后，由两人扛起后投入反应釜，11 时 43 分许，在投送第 29 桶二苯基二羟基硅烷时，突然发生闪燃，反应釜上方出现强烈火光，并伴有大量黑白混合烟雾，赵士阳、徐大庆、潘琪三人被闪燃的火焰不同程度灼伤，李红芳无大碍。

（六）当日天气情况及事故现场勘察情况

根据奉贤区气象台提供的有关气象资料，事发当天天气多云，东南风 4 级，气温 7.7℃至 18℃。

事故现场位于奉贤区楚华北路 819 号上海康美特科技发展有限公司交联剂车间（图 1）反应釜（图 2）处，事故调查组成员到达现场后，立即开展事故现场调查工作，发现反应釜氮气阀门处于关闭状态，投料口处于打开状态，反应釜主体颜色为白色，表面有些许黑色灼烧痕迹。反应釜产品名称为 2000L 搪玻璃开式反应罐，编号 23Y7864，容器自重 2695KG，容积 2m³，夹套内设计压力 0.6Mpa，容器内设计压力-0.1/0.4Mpa。制造日期为 2023 年 12 月，制造厂商为江苏扬阳化工设备制造有限公司。地面存在水迹、黑色炭渣、

白色粉末，闪燃后被灼黑的物料桶，且能嗅到空气中刺鼻的酸性气味，现场窗户为关闭状态。事发反应釜东南侧放置有一台使用过的 35KG 推车式干粉灭火器，反应釜南侧放置有 2 个包装桶，其中 1 个为空桶，另 1 个桶内用塑料袋盛装有尚未投送的二苯基二羟基硅烷（图 3），反应釜西北侧地面放置有 28 个空置桶。该 30 个桶的桶身均为纸质材质，桶口为金属材质。



图 1 事发车间的位置



图 2 事发反应釜投料口



图 3 事发时投送的料桶

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共致3人不同程度受伤。3人均为上海康美特科技发展有限公司员工，分别为重伤者赵士阳，男，35岁，安徽籍；重伤者徐大庆，男，52岁，安徽籍；轻伤者潘琪，男，44岁，上海籍。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，本起事故共造成直接经济损失约92.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况

事故发生后，康美特公司安环部助理王福丽于11时46分电话报告公司安环经理孙伟，孙伟接报后于11时50分赶到现场了解情况，12时50分孙伟电话向杭州湾公司网格员韩耀明报告事故情况，韩耀明于12时57分报告至杭州湾安环部，杭州湾安环部于13时05分至现场了解事故情况，13时29分康美特公司书面报告事故情况至杭州湾公司，13时36分杭州湾公司将事故基本情况书面上报至区应急管理局，区应急管理局接报后第一时间向区领导和区城运中心进行口头汇报，并于15时06分书面报区城运中心和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公司应急救援人员立即开展应急处置工作，关闭设备电源，利用灭火器对反应釜开展灭火工作，12时许现场应急处置工作基本结束，人员有序撤离。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，4 名作业人员赵士阳 、徐大庆、潘琪、李红芳自行跑至交联剂车间东门进行冲水降温，随后至一楼外等待送医。12 时许，康美特公司安排人事部经理孙文茹驾驶私家车（沪 DB01080）、马苏俊驾驶私家车（沪 BBN593）立即将 4 名作业人员送往复旦大学附属金山医院救治，其中，3 人被收治入院，1 人经医院确认无碍后当日离院。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，各相关部门第一时间赶赴事发现场，应急处置工作指挥得当、科学高效；企业在事故发生后的第一时间开展自救，并按照应急预案及时将伤者送往医院救治，未发生衍生事故灾害。

三、事故原因及存在的问题

（一）直接原因分析

1. 排除了事发区域周边明火作业。

2. 排除了人为携带火种及吸烟行为。

3. 排除了反应釜投料口机械摩擦产生的火花。

由此推断发生事故的直接原因为：反应釜氮气惰化在关闭的状态下，釜体投料口内外已积聚形成正已烷与四甲基二硅氧烷混合蒸气云，处于重大危险状态；作业人员向反应釜内投入二苯基二羟基硅烷粉体时，扬起形成粉尘云，与现场原有混合蒸气云叠加，形成极易发生闪燃的混合物。作业过程中倾倒、快速提拉二苯基二羟基硅烷粉体塑料包装袋，产生摩擦静电，在搪瓷搅拌釜表面积聚静电形成电位差并放电

产生静电火花，进而引燃投料口内外蒸气云与粉尘云混合可燃介质，引发闪燃事故。

（二）事故相关鉴定情况

根据《复旦大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（复司〔2026〕临鉴字第4429号），潘琪构成轻伤。

根据《复旦大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（复司〔2026〕临鉴字第4430号），赵士阳构成重伤。

根据《复旦大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（复司〔2026〕临鉴字第4431号），徐大庆构成重伤。

本起事故司法鉴定自2026年5月28日委托，至2026年7月22日司法鉴定意见书出具，鉴定期限为40个工作日，复旦大学司法鉴定中心检案办公室于2026年6月30日出具了延长鉴定时限的函。

（三）事故暴露出的问题

1.工艺与操作规程重大缺陷

操作规程中未对二苯基二羟基硅烷投料做风险辨识、未制定投料期间氮气惰化的控制措施、未明确规定投料前必须对塑料包装袋进行防静电处理、未要求使用防静电漏斗或限制投料速度。

2.安全评价与合规性严重漏项

安全现状评价报告未将二苯基二羟基硅烷纳入危险化学品管控；危险物料、危险工序未做专项安全评价，源头管控缺失；工艺变更未履行安全评审，违规新增高风险物料。

3.安全管理与现场管控全面失效

现场无投料前的安全确认流程，作业人员对静电、粉尘、易燃易爆气体叠加风险认知不足；记录管理、配方管理、操作管理无复核、无监督；应急准备不足，未针对可能发生的闪燃做专项防控与演练。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.耿金峰，男，群众，公司生产部副经理，作为公司交联剂车间的生产和安全负责人，在本起事故中，对二苯基二羟基硅烷的理化特性不掌握，未及时排查6号交联剂生产过程中可能出现的事故隐患[2]，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

2.孙伟，男，中共党员，公司安环部经理，作为公司的安全管理人员，在本起事故中，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[3]，对于向反应釜内快速倾倒二苯基二羟基硅烷易产生静电火花，且反应釜内未做氮气惰化的安全隐患失察，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

3.黄强，男，群众，公司主要负责人，作为安全生产第一责任人，在本起事故中，未能有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患[4]，对事故发生负有责任，建

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位

议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

上海康美特科技发展有限公司作为安全生产的责任主体，未全面辨识特种生产设备、作业场所和危险化学品存在的风险危害因素并制定相应消除、控制事故隐患的方案[5]；对采用的新工艺、新材料，未了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训[6]，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

五、事故整改和防范措施建议

（一）辨识安全风险，规范作业流程

康美特公司要深入分析研判事故原因，开展全员警示教育，举一反三，立足生产实际，全面开展全流程安全风险辨识，尤其对存在闪燃性、爆炸性风险的工艺环节，须科学制定并严格落实针对性安全管控措施，确保风险识别无死角。系统评估现有作业环节安全风险，修订完善安全操作规程（如氮气惰化措施的开启时间、物料投送的方式与速度控制），强化制度约束。

（二）强化现场监管，推动规范作业与隐患清零

康美特公司应强化现场安全管理，通过教育培训、监督

的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

检查等手段，督促作业人员严格依规作业，对违章作业行为做到早发现、快纠正、严处理。同步健全应急处置预案体系，常态化组织应急培训与实战演练。建立健全内部隐患报告激励机制，充分调动一线员工参与安全管理的积极性，推动事故隐患动态清零，夯实企业安全发展根基。

（三）履行监管职责，压实主体责任

杭州湾公司须扎实履行监管职责，加强对危险化学品使用单位的监督检查力度，聚焦企业安全风险辨识、操作规程执行和应急处置能力等重点环节，深入排查问题隐患。结合企业生产工艺特征，督促企业压紧压实主体责任，持续提升本质安全水平，坚决守住安全生产红线。